

אופגברה ע'נארית עביציקא'ס - תרגול 4

— C_N כרות התרגול:

א. תצבורת על מרחב ותר-מרחב.

ב. נצטרע על:

— המרחב $\mathbb{R}^n$.

— התת מרחב $Ax=0$ (מרחב הפתרונות).

— התת מרחב של הצייוקים הע'נאר'ס (span).

תלכורות: השיעור עמנו על "מרחב וקטורי".

- נגזר כי $V \neq \{0\}$ הוא מרחב וקטורי, שפה, אניח כרגע שהוא $\mathbb{R}$.

אק מתק"נות תכונות מסוימות (עצומא: סגירות, קומאט"יות וכו')

ענות נרצפים: "מרחב ע'נארי" או פשוט "מרחב".

$\mathbb{I}$ הוא שפה המרוכבים

המרחב (הכי חשוב) (כרגע): $\mathbb{R}^n$ (או $\mathbb{I}^n$)

(כפוף נראה של המרחב'ס הוקטורי'ס (הסופ'ס) שקולים ע: $\mathbb{R}^n$ או $\mathbb{I}^n$)

עצומא: סגירות עמיבור

סקאר נכח

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

וקאר נמרחב $\mathbb{R}^2$

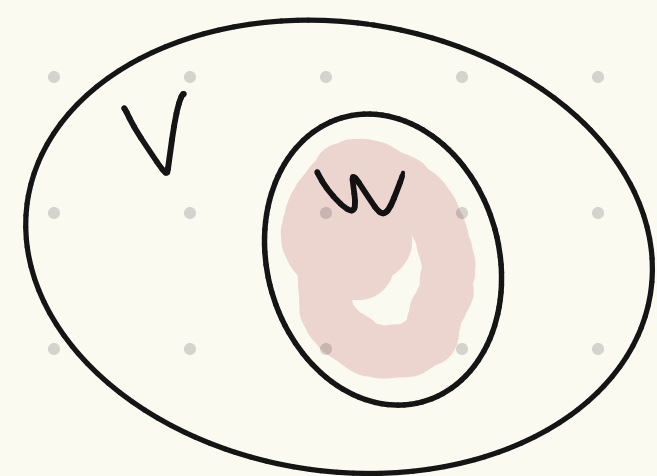
וכפל בסקאר:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \bigg| \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

עצומא:

תכלורת: נת מרחב עינארי, הוא מרחב עינארי שזכ

מרחב עינארי אחר. $W \subseteq V$



טענה: קבוצה W (עא ריקה) היא נתר מרחב אם:

א. יש סגורות עינארי: $w_1, w_2 \in W \Rightarrow w_1 + w_2 \in W$

ב. סגורות לעכס הסקלר: $\alpha \in \mathbb{R}, w_1 \in W \Rightarrow \alpha w_1 \in W$

תרגיל 1: $A_{2 \times 2}$ מרחב וקטורי $\mathbb{C}^N$, ונחזיק N ערכי השוואה:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbb{K} \quad \begin{aligned} ax_1 + bx_2 &= 0 \\ cx_1 + dx_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\mathbb{K} \quad AX = 0$$

למצוא את W כקבוצת הפתרונות של המערכת:

$$AW = 0 \quad p'' p \in \quad w \in W$$

סימון:
(*)

המרחב W הוא תת מרחב של $\mathbb{R}^2$.

פתרון:

על הטענה הראשונה, מספיק לבדוק האם W הוא:
(1) סגור תחת חיבור. (2) סגור תחת כפל במספר.

לבדוק סגירות תחת חיבור: נניח כי $w_1, w_2 \in W$ (שהם וקטורים ב- W).
על (*) , נובע כי מתק"פ: $A \cdot w_1 = 0$, $A \cdot w_2 = 0$

— ננסה כי $p \in$ הסכום $(w_1 + w_2)$ הוא פתרון:

$$A(w_1 + w_2) = Aw_1 + Aw_2 = 0 + 0 = 0$$

(*) ע"פ $w_1 + w_2 \in W \Leftarrow$ ואכן מתק"פ סגירות תחת חיבור.

(2) נבדוק זירות לכפל הסקלר: 'ה' $w_1 \in W$ פתרון
(כלומר $Aw_1 = 0$), ו'ה' $\alpha \in \mathbb{R}$ סקלר. נבדוק האם $(\alpha w_1) \in W$:

$$A(\alpha w_1) = \alpha(Aw_1) = \alpha \cdot 0 = 0$$

$\Rightarrow \alpha \cdot 0 \in W$, ואכן מתקיימת זירות לכפל הסקלר.

הערה 1: אם מערכת משוואות הייתה $Ax=b$

כאשר $b \neq 0$, אז לא היה תת מרחב.

הערה 2: אם A רגילה, אז $Ax=0$ הוא תת מרחב.

הוא מכיל רק את וקטור האפס.

(הוכחה: $Ax=0 \Leftrightarrow A^T(Ax)=A^T 0 \Leftrightarrow (A^T A)x=0$).

התת מרחב (כ"כ) חסום (כ"כ): span

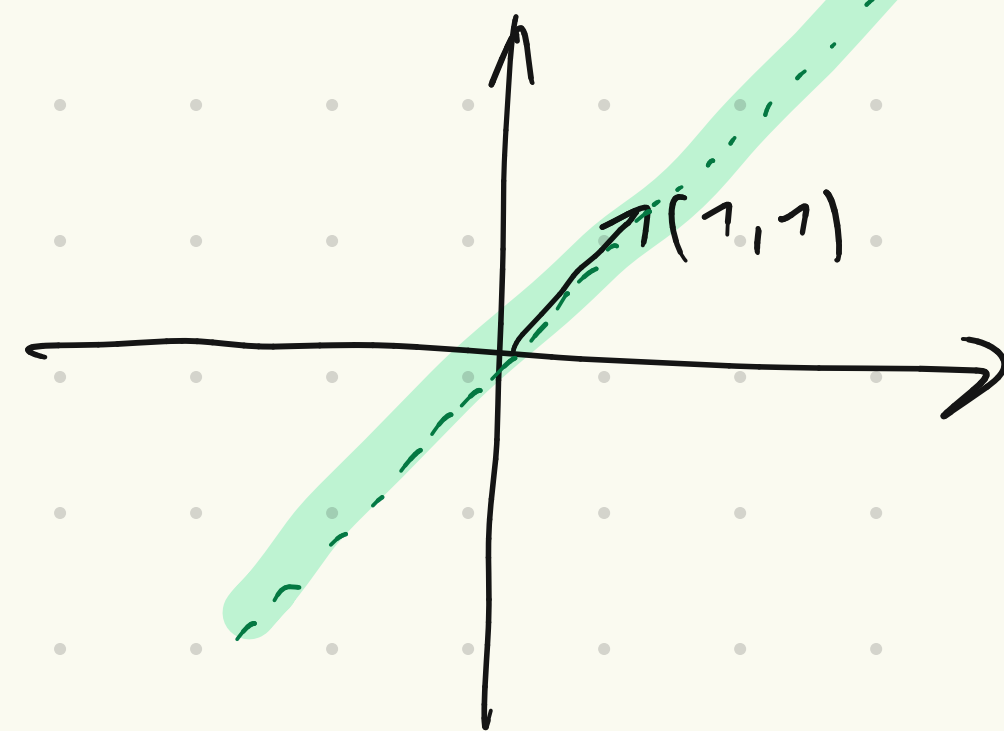
הצורה: $V_1, \dots, V_n \in V$ תת המרחב של V

הצירובים האנאליים מוצגים: $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (ניתן להוכיח שזה תת מרחב)

$$\text{span}\{V_1, \dots, V_n\} = \left\{ \alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_2 + \dots + \alpha_n V_n \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n \text{ סקלרים כלשהם} \right\}$$

$\mathbb{R}^2$: דו מימדי

$$\text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

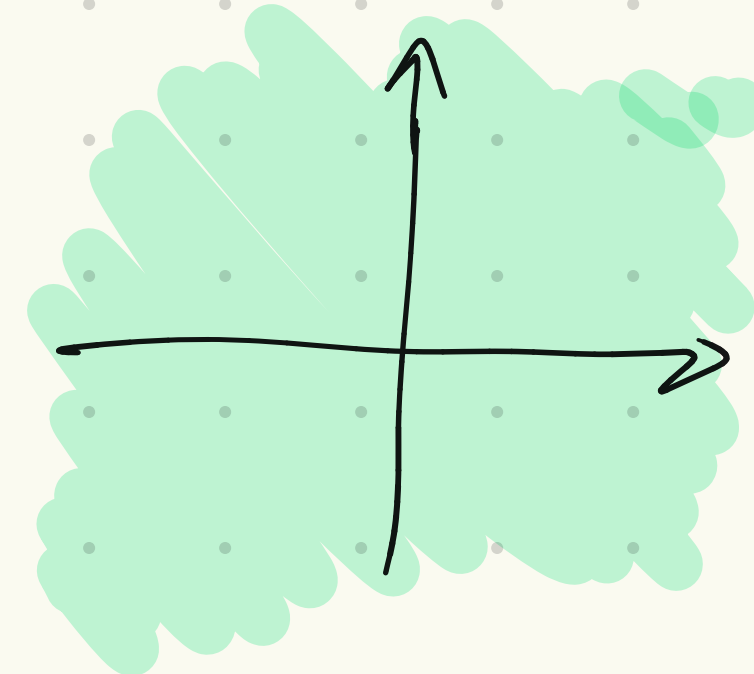


(1) $\dim = 1$

1 ממדי

התת מרחב "הי" ציודי

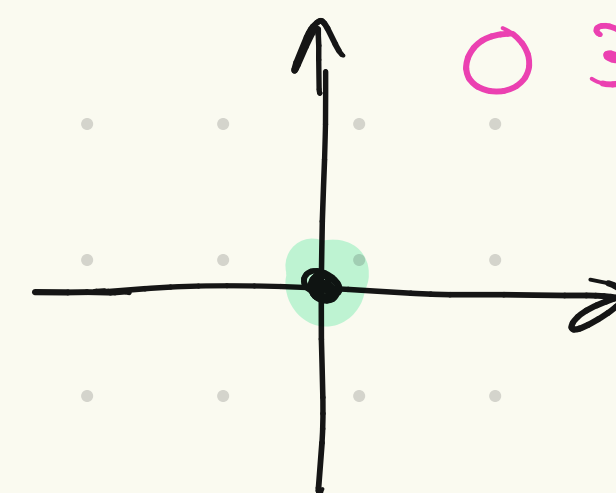
$$\text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t, s \in \mathbb{R} \right\} = \mathbb{R}^2$$



(2) $\dim = 2$

2 ממדי

$$\text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$



(3) $\dim = 0$

0 ממדי

התת מרחב "הי" קריני

תרגיל 2: N וקטוריות
 תת מרחב הברונות של המרחב
המאה
הסדרת Span

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (11c)$$

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0$$

$$x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0$$

$$2x_1 + 4x_2 + 4x_3 = 0$$

פתרון: λ

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & | & 0 \\ 1 & 3 & 5 & | & 0 \\ 2 & 4 & 4 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1}]{} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 & | & 0 \\ 0 & 1 & 3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x_1 - 4x_3 = 0$$

$$x_2 + 3x_3 = 0$$

x_3 נבחר חופשי

$$\Rightarrow x_1 = 4x_3$$

$$x_2 = -3x_3$$

SIC : $x_3 = t$ (NO)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4t \\ -3t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$SP \left[\begin{array}{c|c} 4 & \\ \hline -3 & \\ 1 & \end{array} \right]$$

δ:

עזרה

הפירוט

מרחב

מקנה:

תרגיל 3: $\mathbb{R}^3$ את מרחב הפתרונות של

span

בעזרת

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$$

משתנים חופשיים

$$x_1 = -2x_2 - 3x_3$$

פתרון:

נלקח:

$$x_3 = s, x_2 = t$$

NOJ

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2t - 3s \\ t \\ s \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

